UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA
FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

TEMA:
Entregable 2 · Construcción del Data Mart

ASIGNATURA:
Inteligencia de Negocios

CURSO Y PARALELO:
SEXTO SEMESTRE 6/1

DOCENTE:
Ing. Anthony Pachay Espinoza, MSc.

ESTUDIANTE:
MITE CHALÉN KERLLY BELINDA

Link del repositorio:

https://github.com/Kerlly-Mite/bi-hotel-datamart

PERIODO ACADÉMICO:
2026-2

LA LIBERTAD-ECUADOR

1. Dataset y objetivo analítico

Dataset: Hotel Booking Demand (Kaggle), con 119,390 reservas de dos hoteles de Portugal (City Hotel y Resort Hotel), llegadas entre julio de 2015 y agosto de 2017, y 32 columnas.

Pregunta que guía el Data Mart: ¿cuántas reservas se hacen, cuántas se cancelan y cuánto ingreso confirmado generan, según el año, el hotel y el segmento de mercado?

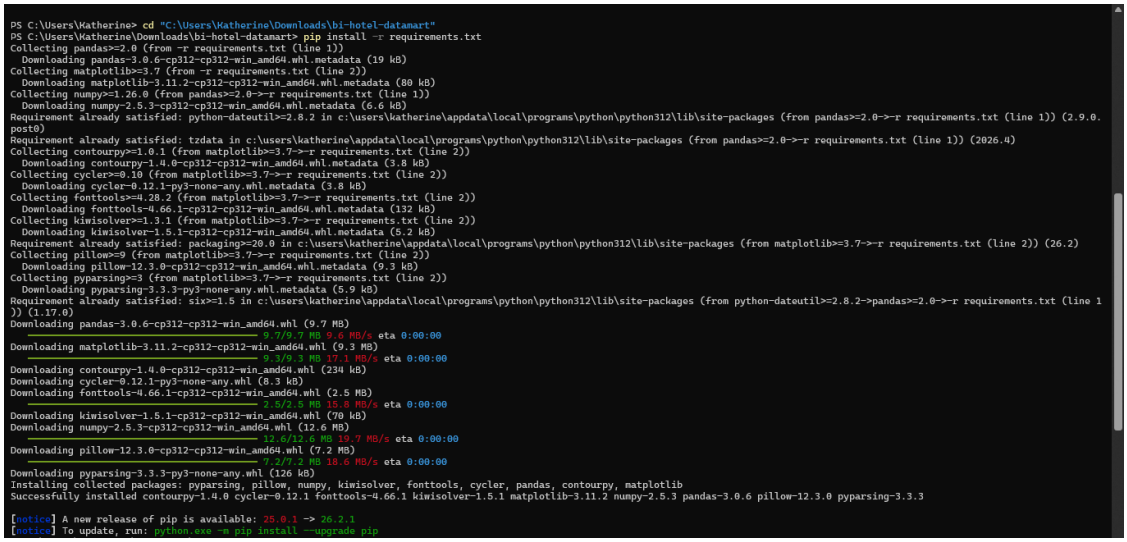
- Total de reservas.
- Tasa de cancelación (%) = reservas canceladas o no-show / total de reservas.
- ADR promedio = ingreso de reservas confirmadas / noches de reservas confirmadas.
- Ingresos confirmados = suma de (adr × noches) de las reservas que terminaron en check-out.

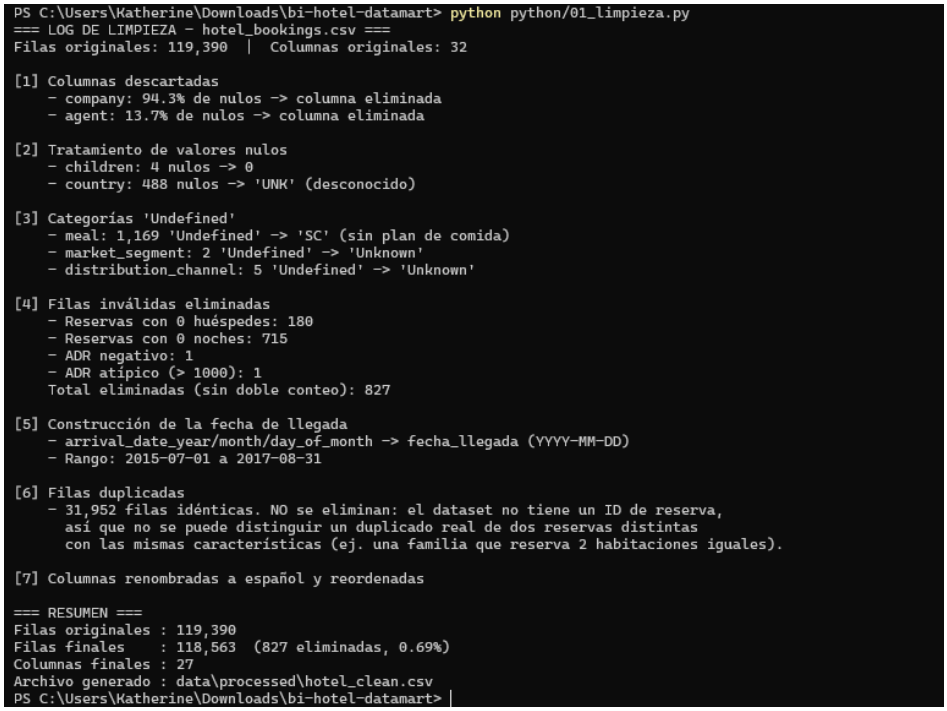
2. Preparación y limpieza de datos

Script: python/01_limpieza.py (pandas). El script imprime una bitácora con cada transformación y las filas afectadas.

#	Transformación	Filas	Justificación
1	Eliminar company y agent	94.3 % / 13.7 % nulos	Demasiado incompletas para aportar a los KPI
2	children nulo → 0	4	Pocas filas; 0 es el valor razonable
3	country nulo → UNK	488	Se conserva la reserva con país desconocido
4	meal Undefined → SC	1,169	La documentación indica que equivale a sin plan de comida
5	market_segment / distribution_channel Undefined → Unknown	2 y 5	Unificar la categoría desconocida
6	Eliminar reservas con 0 huéspedes	180	Registros no válidos
7	Eliminar reservas con 0 noches	715	No generan noches ni ingreso; distorsionan el ADR
8	Eliminar ADR negativo y atípico (> 1000)	1 + 1	Errores evidentes (ADR -6.38 y 5,400)
9	Construir fecha_llegada (DATE)	todas	Permite la dimensión de tiempo
10	Renombrar columnas al español	27 columnas	Consistencia con el modelo
11	NO eliminar duplicados	31,952	Sin ID de reserva no se distingue un duplicado real de dos reservas distintas iguales

Resultado: 119,390 filas originales → 118,563 filas limpias (827 eliminadas, 0.69 %).





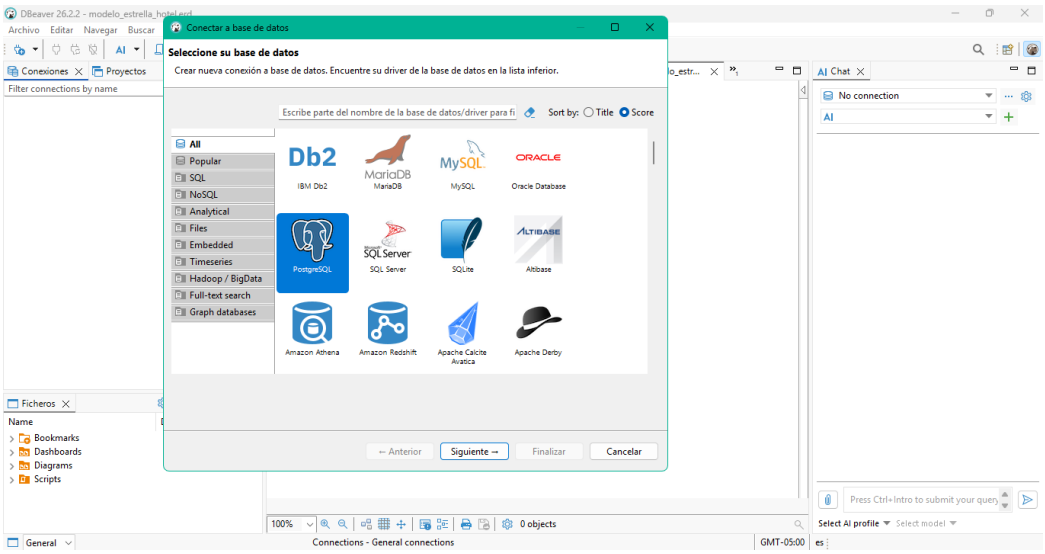
3. Instalación y configuración de PostgreSQL

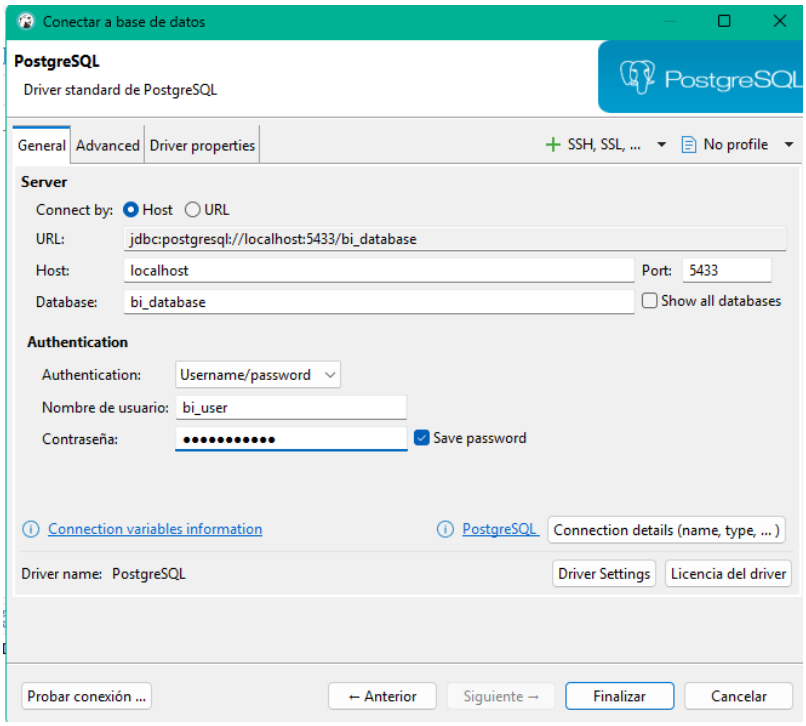
PostgreSQL 17 corre en Docker (docker-compose.yml): host localhost, puerto 5433, base bi_database, usuario bi_user. Se usa el puerto 5433 porque el 5432 ya estaba ocupado por otro contenedor de un proyecto anterior. El compose monta las carpetas ./sql y ./data dentro del contenedor para ejecutar los scripts y cargar el CSV.

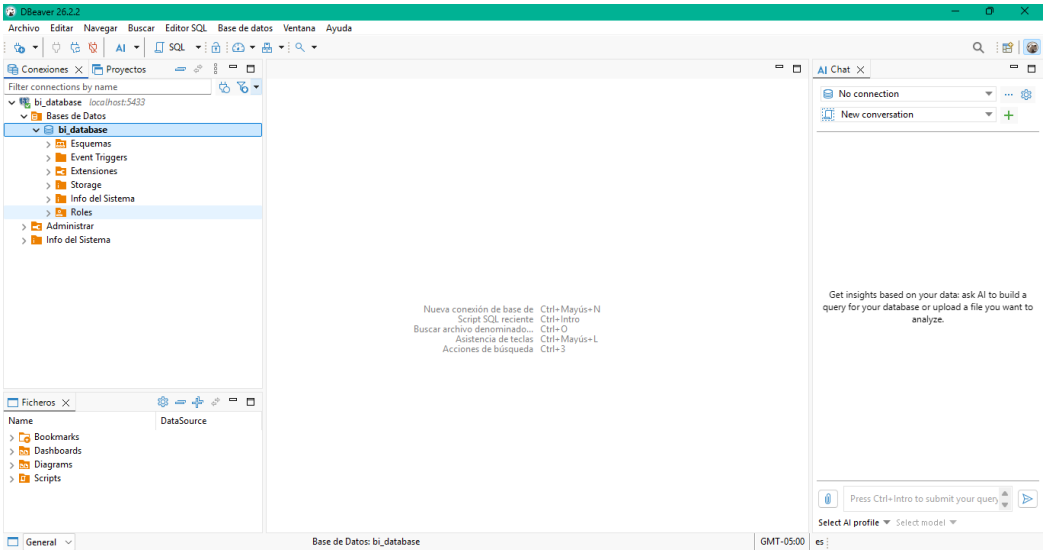
```
C:\Users\Katherine\Downloads\bi-hotel-datamart>docker compose up -d
[+] up 1/1
 ✓ Container bi-postgres Started                                                                                    0.5s

C:\Users\Katherine\Downloads\bi-hotel-datamart>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                        COMMAND                  CREATED         STATUS                   PO
RTS                                        NAMES
9d715aacc268   postgres:17                                  "docker-entrypoint.s…"   6 seconds ago   Up 5 seconds             0.
0.0.0:5433->5432/tcp, [::]:5433->5432/tcp     bi-postgres
91fd0c622cf5   mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest   "/opt/mssql/bin/laun…"   2 months ago    Up 7 minutes (healthy)   0.
0.0.0:14330->1433/tcp, [::]:14330->1433/tcp   horarios_sqlserver
40a65561f3c5   sistemaincidencias-backend2                  "entrypoint.sh php-f…"   2 months ago    Up 7 minutes (healthy)   90
00/tcp                                     incidencias_backend_2
a1a644b93b9e   sistemaincidencias-backend                   "entrypoint.sh php-f…"   2 months ago    Up 7 minutes (healthy)   90
00/tcp                                     incidencias_backend_1
c10dcb7681b8   nginx:alpine                                 "/docker-entrypoint.…"   2 months ago    Up 7 minutes             0.
0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp         incidencias_nginx
4dea0df2dc17   postgres:15                                  "docker-entrypoint.s…"   2 months ago    Up 7 minutes (healthy)   0.
0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp     incidencias_db

C:\Users\Katherine\Downloads\bi-hotel-datamart>
```





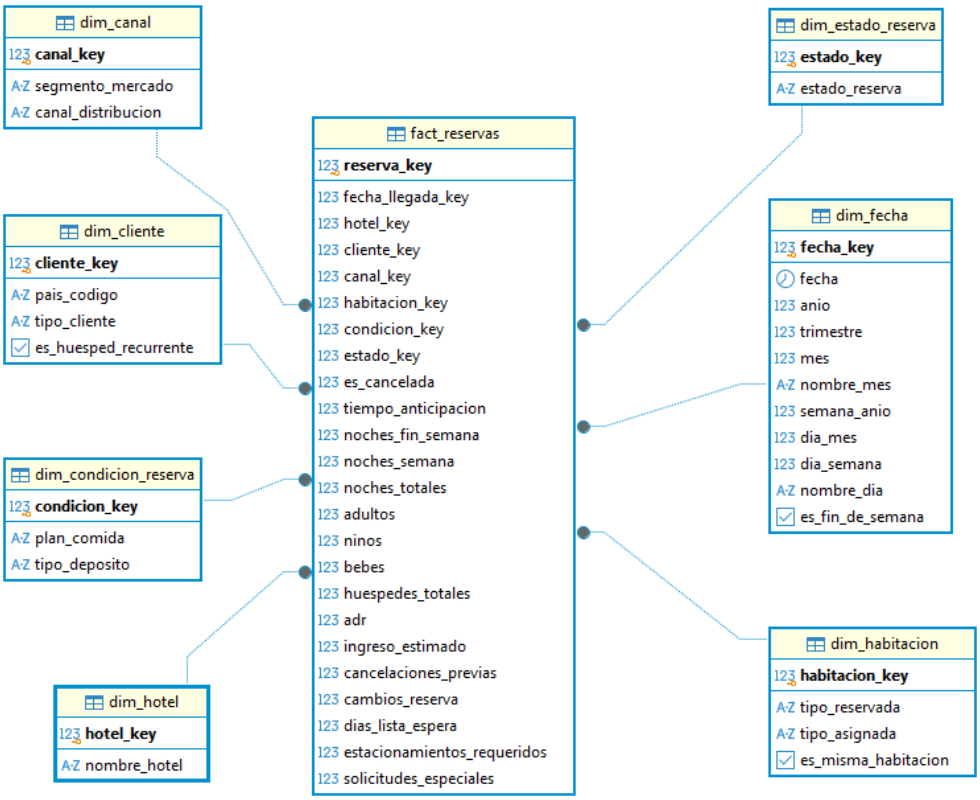


4. Modelo dimensional

4.1 Granularidad

Una fila de fact_reservas representa una reserva de hotel (City Hotel o Resort Hotel) con su fecha de llegada, sin importar si terminó en check-out, cancelación o no-show.

4.2 Diagrama estrella



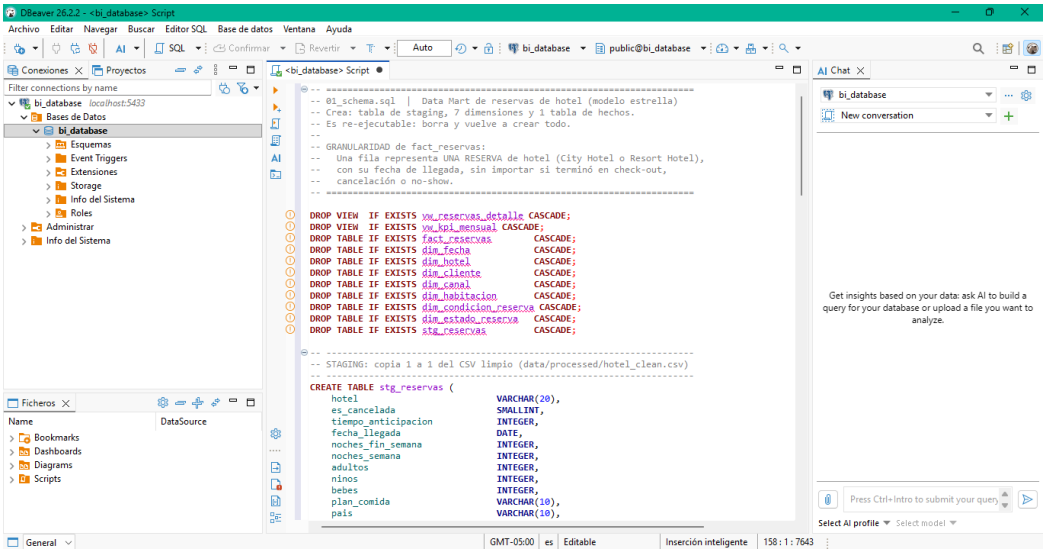
4.3 Tabla de hechos y dimensiones

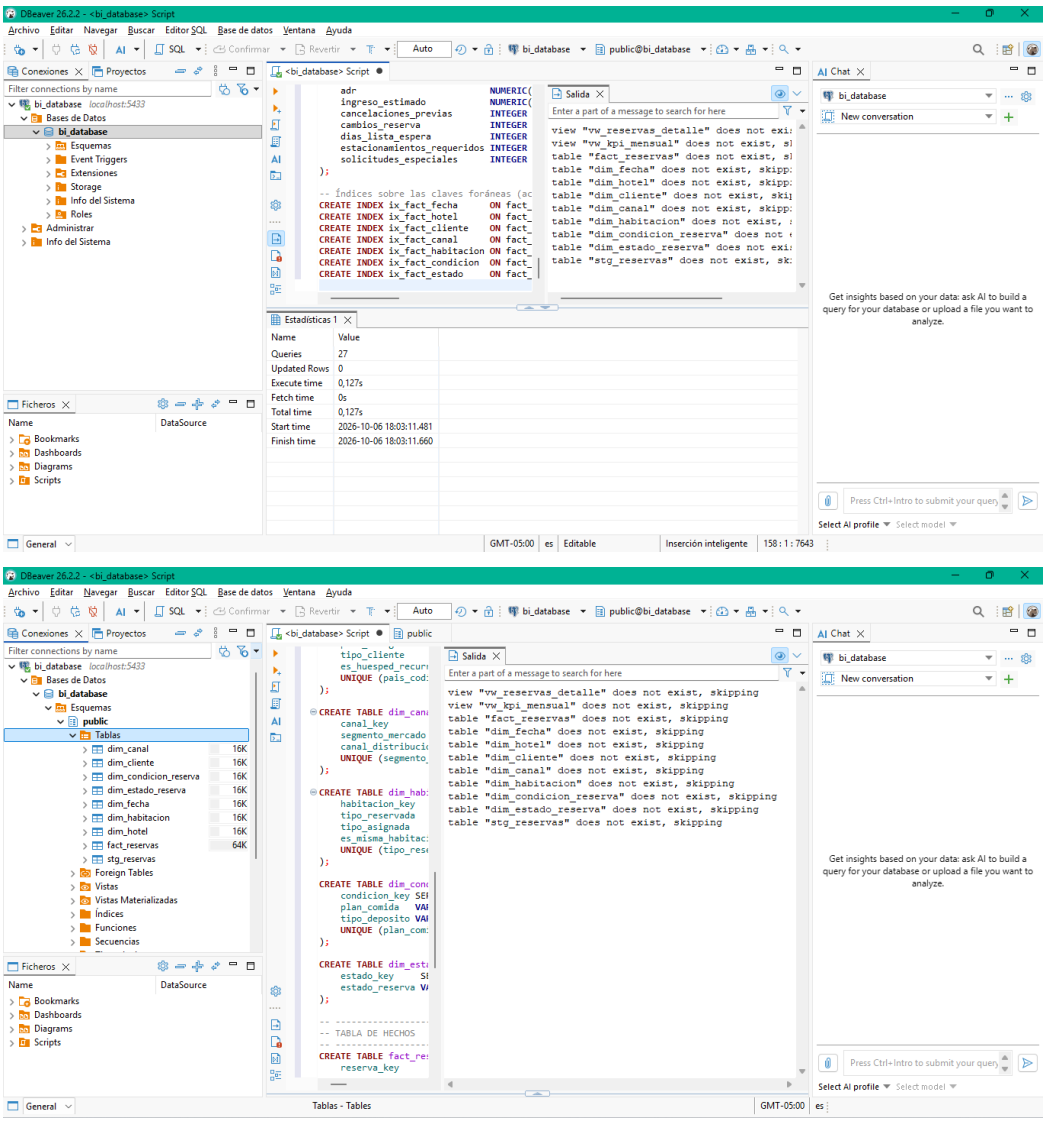
fact_reservas: clave primaria reserva_key; 7 claves foráneas (fecha_llegada_key, hotel_key, cliente_key, canal_key, habitacion_key, condicion_key, estado_key). Medidas aditivas: noches_totales, huespedes_totales, ingreso_estimado (= adr × noches_totales), es_cancelada, solicitudes_especiales, entre otras. Medidas no aditivas: adr (se promedia ponderando por noches) y tiempo_anticipacion.

Dimensión	Contenido	Filas
dim_fecha	Calendario: año, trimestre, mes, semana, día, fin de semana	1,096
dim_hotel	City Hotel / Resort Hotel	2
dim_cliente	País, tipo de cliente, huésped recurrente	442
dim_canal	Segmento de mercado + canal de distribución	26
dim_habitacion	Tipo reservado y tipo asignado	73
dim_condicion_reserva	Plan de comida + tipo de depósito	11
dim_estado_reserva	Check-Out, Canceled, No-Show	3

5. Scripts de creación y carga

Script	Función
sql/01_schema.sql	Crea staging, 7 dimensiones y la tabla de hechos con PK, FK, CHECK e índices
sql/02_carga_staging.sql	Carga hotel_clean.csv en stg_reservas (\copy)
sql/03_carga_dimensiones_hechos.sql	Llena las dimensiones (SELECT DISTINCT, generate_series) y los hechos (JOIN para claves sustitutas)
sql/04_validaciones.sql	Consultas de validación
sql/05_vistas_funciones.sql	Vistas y funciones para el dashboard





6. Evidencia de carga de datos

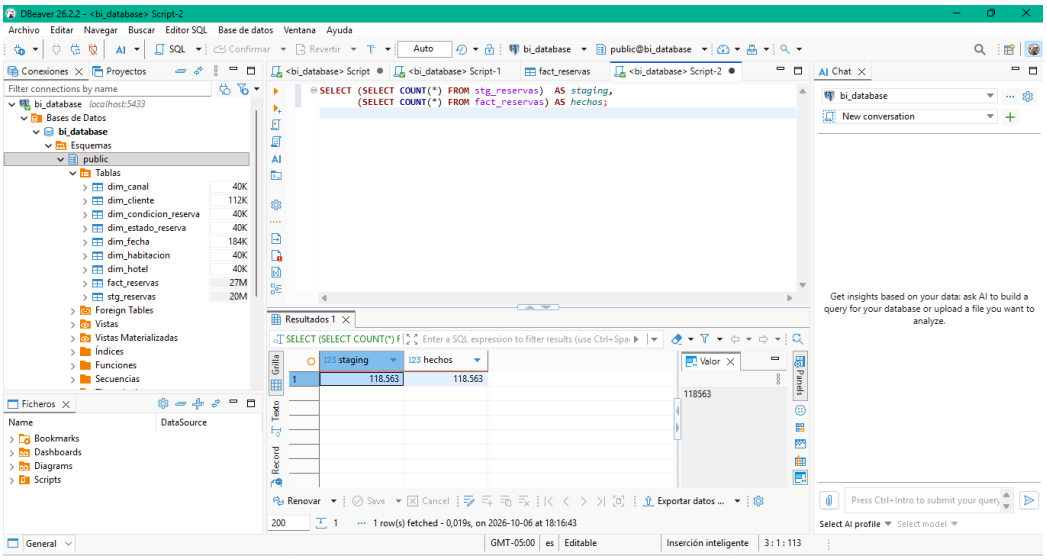
```
PS C:\Users\Katherine\Downloads\bi-hotel-datamart> docker exec -i bi-postgres psql -U bi_user -d bi_database -f /sql/02_carga_staging.sql
TRUNCATE TABLE
COPY 118563
 filas_en_staging
------------------
           118563
(1 row)

PS C:\Users\Katherine\Downloads\bi-hotel-datamart>
```

Figura 11. Carga a staging: COPY 118563.

Tabla	Filas cargadas
stg_reservas	118,563
dim_fecha	1,096
dim_hotel	2
dim_cliente	442
dim_canal	26
dim_habitacion	73

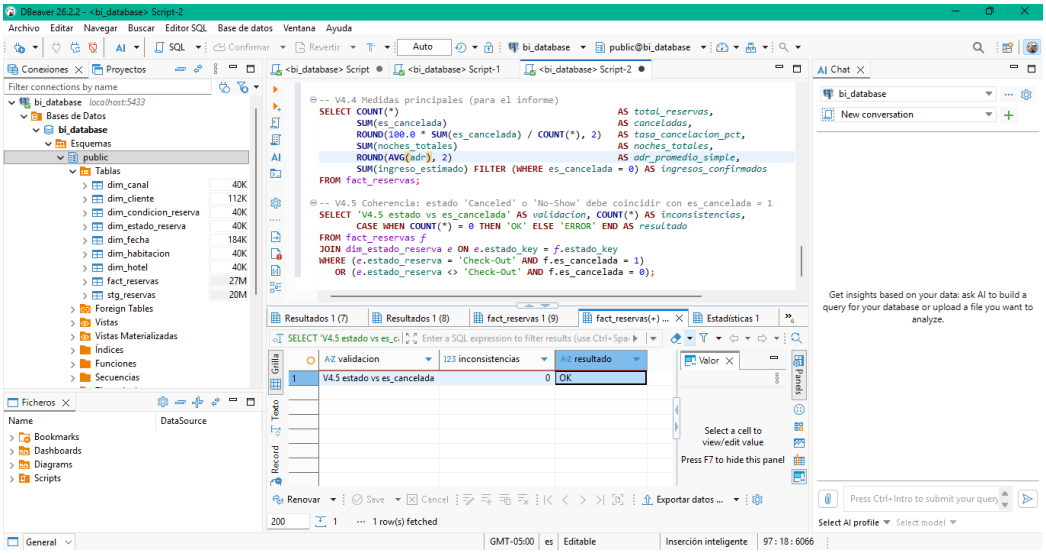
Tabla	Filas cargadas
dim_condicion_reserva	11
dim_estado_reserva	3
fact_reservas	118,563



7. Consultas de validación

Validación	Resultado obtenido	Estado
V1.1 Registros: staging vs hechos	118,563 = 118,563	OK
V2 Integridad: reservas sin dimensión (7 dimensiones)	0 huérfanos en todas	OK
V2.2 Hoteles sin reservas	0	OK
V3 Nulos en claves y medidas	0 y 0	OK
V4.1 Noches totales (staging vs hechos)	408,432 = 408,432	OK
V4.2 Reservas canceladas	44,175 = 44,175	OK
V4.3 Ingreso estimado	42,708,813.15 = 42,708,813.15	OK
V4.5 Estado vs es_cancelada	0 inconsistencias	OK

Medidas principales: 118,563 reservas, 37.26 % de cancelación, 408,432 noches e ingresos confirmados de 25,986,976.03. Rango de fechas: 2015-07-01 a 2017-08-31.

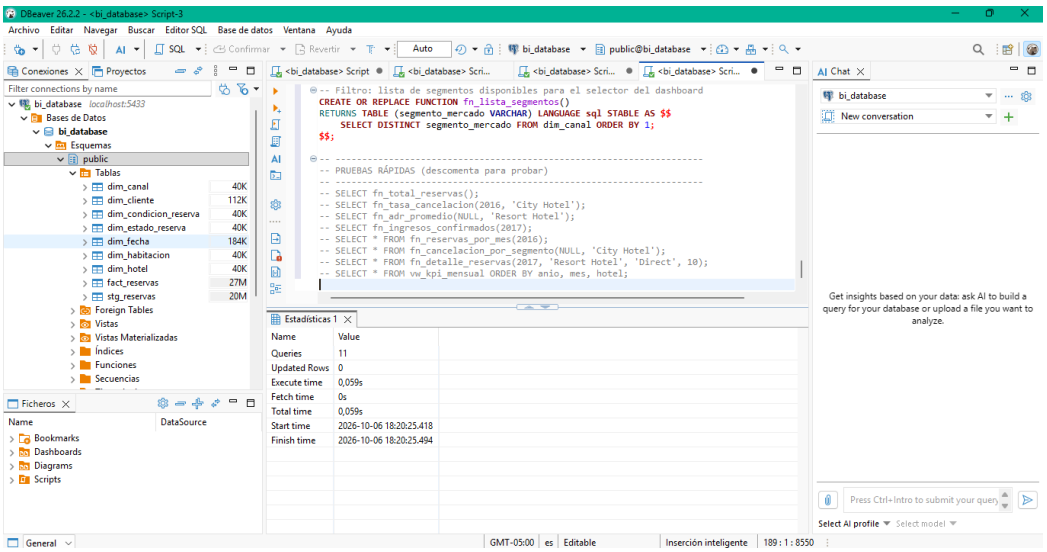


8. Vistas y funciones SQL

Las funciones reciben los filtros del dashboard (p_anio, p_hotel, p_segmento); si un parámetro es NULL, ese filtro no se aplica.

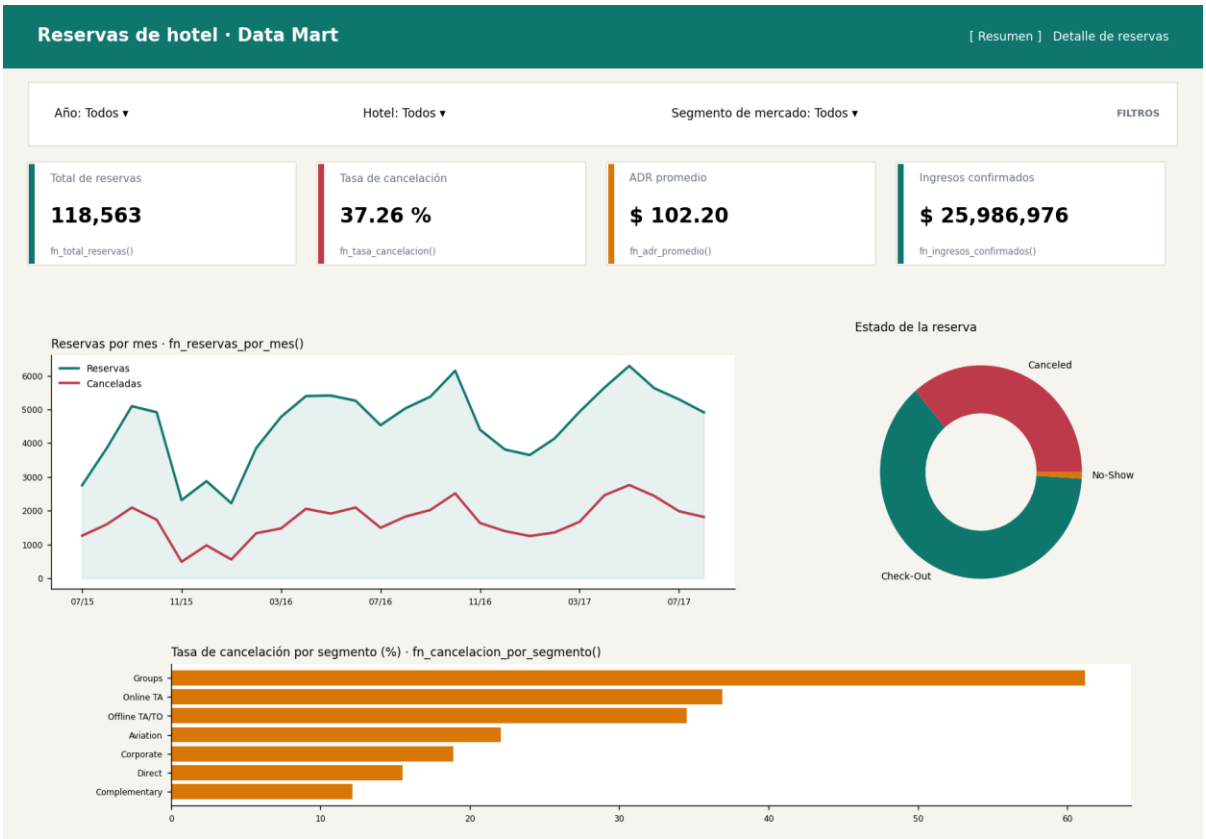
Objeto	Tipo	Devuelve
vw_reservas_detalle	Vista	Reserva por reserva con todas las dimensiones unidas
vw_kpi_mensual	Vista	Reservas, cancelación, noches, ADR e ingresos por año, mes y hotel
fn_total_reservas()	Función	Total de reservas
fn_tasa_cancelacion()	Función	Tasa de cancelación (%)
fn_adr_promedio()	Función	ADR ponderado por noches (solo confirmadas)
fn_ingresos_confirmados()	Función	Ingresos de reservas confirmadas
fn_reservas_por_mes()	Función	Serie mensual de reservas y cancelaciones
fn_cancelacion_por_segmento()	Función	Cancelación por segmento de mercado
fn_detalle_reservas()	Función	Detalle de reservas con límite
fn_lista_segmentos()	Función	Lista de segmentos para el filtro

Ejemplo: fn_total_reservas(2016, 'City Hotel', NULL) devuelve 37,892 reservas; fn_tasa_cancelacion(2016, 'City Hotel', NULL) devuelve 40.60 %.



9. Mockup del dashboard

El mockup se implementó como página HTML (index.html en la raíz del repositorio). Muestra 4 KPI, 3 filtros (año, hotel, segmento), 3 gráficos y una tabla de detalle, organizados en dos vistas: Resumen y Detalle de reservas. Los filtros funcionan sobre un extracto de los datos reales de PostgreSQL.



- Vista 1 – Resumen: filtros, 4 tarjetas de KPI, gráfico de líneas por mes, dona de estado y barras de cancelación por segmento.
- Vista 2 – Detalle de reservas: tabla con las reservas más recientes según los filtros.

10. Matriz de trazabilidad: Mockup → KPI → Filtros → SQL

Componente	Pregunta / KPI	Filtros	Origen	Objeto SQL
Tarjeta 1	¿Cuántas reservas hay?	Año, hotel, segmento	fact_reservas + dim_fecha, dim_hotel, dim_canal	fn_total_reservas()
Tarjeta 2	¿Qué porcentaje se cancela?	Año, hotel, segmento	fact_reservas + dim_fecha, dim_hotel, dim_canal	fn_tasa_cancelacion()
Tarjeta 3	¿Cuál es el ADR promedio?	Año, hotel, segmento	fact_reservas + dim_fecha, dim_hotel, dim_canal	fn_adr_promedio()
Tarjeta 4	¿Cuánto ingreso se confirmó?	Año, hotel, segmento	fact_reservas + dim_fecha, dim_hotel, dim_canal	fn_ingresos_confirmados()
Gráfico de líneas	¿Cómo evolucionan las reservas por mes?	Año, hotel, segmento	fact_reservas + dim_fecha	fn_reservas_por_mes()
Gráfico de barras	¿Qué segmento cancela más?	Año, hotel	fact_reservas + dim_canal	fn_cancelacion_por_segmento()
Dona	¿Cómo terminan las reservas?	Año, hotel, segmento	fact_reservas + dim_estado_reserva	vw_reservas_detalle
Tabla de detalle	¿Qué reservas componen el resultado?	Año, hotel, segmento	fact_reservas + 7 dimensiones	fn_detalle_reservas()
Selector de segmento	¿Qué segmentos existen?	—	dim_canal	fn_lista_segmentos()

11. Cómo ejecutar el proyecto

```
git clone https://github.com/Kerlly-Mite/bi-hotel-datamart.git
cd bi-hotel-datamart
pip install -r requirements.txt
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/ejecutar_todo.ps1
```

El script limpia el CSV, levanta PostgreSQL en Docker y ejecuta los 5 scripts SQL en orden. Para ver el dashboard, abrir index.html en el navegador.

12. Respuesta a la pregunta del entregable

¿Cómo voy a almacenar, consultar y presentar la información?

- Almacenar: el CSV limpio se carga en PostgreSQL (Docker) como modelo estrella: una tabla de hechos de reservas y 7 dimensiones con claves primarias y foráneas.
- Consultar: vistas y funciones SQL parametrizadas calculan los KPI y devuelven los datos filtrados.
- Presentar: un dashboard con filtros, tarjetas, gráficos y tabla de detalle, que en la fase final consultará las funciones SQL de la matriz de trazabilidad.